

第三讲：策略、时序、人口

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙振越 (Jeffrey Sun)

May 13, 2026

多伦多大学

策略函数

策略函数： c^*

策略函数是**最大值**贝尔曼算子所对应的 **argmax** 版本：

$$\mathcal{T}v(b) = \max_{c \in [0, b]} u(c) + \beta v(R(b - c) + z) \quad (\text{Bellman Operator})$$

$$c^*(b) = \arg \max_{c \in [0, b]} u(c) + \beta v(R(b - c) + z) \quad (\text{Policy Function})$$

- 一旦求得真正的 V ， $\arg \max$ 便给出最优策略 c^* 。
- 更深一层地说，任意 v 都会给出某个策略函数。
 - v 可以理解为对处于各种状态之价值的信念的表示。

边际消费倾向 (MPC)

斜率 $\partial c^* / \partial b$ 即**边际消费倾向 (MPC)**。

一般而言（无论在理论上还是经验上），越贫穷的家庭其 MPC 越高，越富裕的家庭则越低。

它可以理解为家庭受到何种程度**约束**的函数。

约定

约定

- 既然我们已经有了了一些直觉，下面来设定一些约定，它们在后面会大有用处。
- 将状态变量 z 理解为**人力资本**，并服从某一**马尔可夫过程** Π_z 。
- 当期收入为 zw ，其中 w 为工资水平。眼下我们将其标准化为 $w = 1$ 。
- 现在**状态**为 (b, z) 。
- 在计算机上，每个 V 现在都是一个**矩阵**。行对应财富 b ，列对应人力资本 z 。

阶段

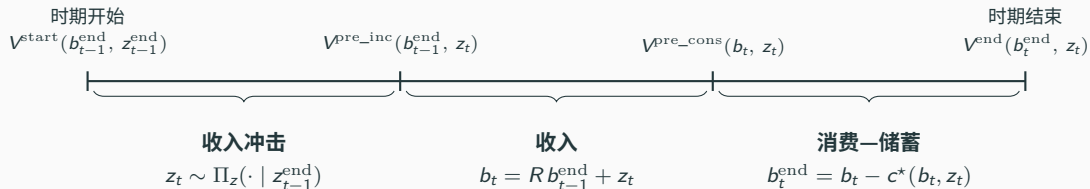
每一个**模型特征**都可以理解为一个**阶段**：

1. 收入冲击
2. 收入
3. 消费—储蓄

每个**阶段**都是一个**简单的子时期**。

- 这一点稍后详述，但各阶段的**函数可组合性**类似于连续时间家庭模型的**可加可组合性**。
- 这使我们能够通过组合各个**阶段**来构建**复杂**的模型。

时期内时间轴



每个**阶段**都有不同的**状态变量**以及不同的**中间值函数**。

我们可以逐个阶段地将 V^{end} 向后迭代。

阶段

阶段 1 — 收入冲击

- $(\Pi_z)_{ij} = \Pr(z_t = j \mid z_{t-1}^{\text{end}} = i)$ ，按行随机。
- **向后**（值函数）。

$$V^{\text{start}} = V^{\text{pre_inc}} \Pi_z^\top.$$

V^{start} 的每个 $(b^{\text{end}}, z_{t-1}^{\text{end}})$ 元素都是给定 z_{t-1}^{end} 时对 z_t 求取的期望。

（注：关于为何矩阵乘法能够表示 V 穿过马尔可夫链的向后迭代，参见马尔可夫链的标准参考文献。）

阶段 2 — 收入

这一阶段仅表示收入的**获取**,

$$b_t = R b_{t-1}^{\text{end}} + z_t,$$

实质上是一次变量替换。

明确地写出, 向后这一步为,

$$V^{\text{pre_inc}}(b_{t-1}^{\text{end}}, z) = V^{\text{pre_cons}}(R b_{t-1}^{\text{end}} + z, z).$$

在示例代码中, 我们通过在新点 $R b_{t-1}^{\text{end}} + z$ 处**重新插值** $V^{\text{pre_cons}}$ 来实现这一点。

阶段 3 — 消费—储蓄

这一阶段表示 argmax 这一步，

$$b_t^{\text{end}} = b_t - c^*(b_t, z_t).$$

明确地写出，向后这一步为，

$$V^{\text{pre-cons}}(b, z) = \max_{b^{\text{end}} \in b_{\text{grid}}} u(b - b^{\text{end}}) + \beta V^{\text{end}}(b^{\text{end}}, z).$$

在这里，我们将由 β 体现的时间贴现并入消费—储蓄阶段，但一般而言它也可以被视为一个独立的阶段。

向后迭代

"将 V_{end} 向后迭代一整个时期。"

```
function bellman_operator(V_end, params)
    (; $\beta$ ) = params

    # 阶段 3
    V_post_inc = consumption_saving_backward(V_end, params)

    # 阶段 2
    V_post_inc_shock = income_backward(V_post_inc, params)

    # 阶段 1
    V_start = income_shock_backward(V_post_inc_shock, params)

    # 阶段 0
    V_end_new =  $\beta$  .* V_start

    return V_end_new
end
```

V 的向后迭代不过是各阶段向后迭代函数的**函数复合**。

模拟一个人口

(几乎) 免费的异质性

- 此前我们一直把 V 和 c^* 看作单个家庭在不同**可能**状态下的价值与策略。
- 但我们同样可以把 V 和 c^* 看作一个**人口**中处于不同特异性状态的**同期**家庭的价值与策略。
- 由于我们已经在整个网格上计算出了 V ，这使得我们能以极低的代价加入异质性。
- 我们只需思考如何**表示并模拟**一个家庭人口。

一个人口就是一个向量（或矩阵）

我们可以把人口表示为财富网格上的一个离散分布 Λ ：

$$\Lambda_i = \text{位于 } b_i \text{ 处的家庭份额。}$$

也就是说，正如 V 一样，它是离散化状态空间上的一个向量（或矩阵）。

（注：矩阵也是向量。）

加总矩

- 加总福利于是就是一个内积： $\bar{V} = \sum_i V(b_i) \Lambda_{i0}$ 。对 $\bar{C}$ 、 $\bar{K}$ 等同理。
- 实际上，分布的**任意矩**（例如加总资本、加总消费等）都可以理解为与 Λ 作的内积。

三个阶段的向前与向后

	向后 (值)	向前 (分布)
阶段 1	$V^{\text{start}} = V^{\text{pre_inc}} \Pi_z^\top$	$\Lambda^{\text{post}} = \Lambda^{\text{pre}} \Pi_z$
阶段 2	$V^{\text{pre_inc}}(b^{\text{end}}, z) = V^{\text{pre_cons}}(R b^{\text{end}} + z, z)$	$(b^{\text{end}}, z) \rightarrow (R b^{\text{end}} + z, z)$
阶段 3	$V^{\text{pre_cons}}(b, z) = \max_{b^{\text{end}}} u(b - b^{\text{end}}) + V^{\text{end}}(b^{\text{end}}, z)$	$(b, z) \rightarrow (b - c^*(b, z), z)$
动态边界条件	$V^{\text{end}}_t = \beta V^{\text{start}}_{t+1}$	$\Lambda^{\text{start}}_t = \Lambda^{\text{end}}_{t+1}$
稳态	$V^{\text{end}} = \beta V^{\text{start}}$	$\Lambda^{\text{start}} = \Lambda^{\text{end}}$

向后: $V^{\text{end}} \rightarrow V^{\text{pre_cons}} \rightarrow V^{\text{pre_inc}} \rightarrow V^{\text{start}}$ 。

向前: $\Lambda^{\text{start}} \rightarrow \Lambda^{\text{pre_inc}} \rightarrow \Lambda^{\text{pre_cons}} \rightarrow \Lambda^{\text{end}}$ 。

阶段 1：马尔可夫收入冲击

向前：

```
#  $\Lambda$  是一个  $N_b \times N_z$  的矩阵：行索引财富，列索引  $z$  状态。  
# 沿  $z$  维度的马尔可夫推进只是一次矩阵乘法。  
income_shock_forward( $\Lambda$ ,  $\Pi_z$ ) =  $\Lambda * \Pi_z$ 
```

- (b_i, z_j) 处的质量以权重 $(\Pi_z)_{jj'}$ 流向 $(b_i, z_{j'})$ 。
- 沿一个维度的马尔可夫推进不过是一次矩阵乘法。

simulate_population_forward

"将人口向前模拟穿过全部三个阶段： $\Lambda \rightarrow$ 收入冲击 $\rightarrow$ 收入 $\rightarrow$ 消费储蓄。"

```
function simulate_population_forward( $\Lambda$ , b_inds_new, params)
    # 阶段 1
     $\Lambda$  = income_shock_forward( $\Lambda$ , params. $\Pi_z$ )

    # 阶段 2
     $\Lambda$  = income_forward( $\Lambda$ , params)

    # 阶段 3
     $\Lambda$  = consumption_saving_forward( $\Lambda$ , b_inds_new, params)

    return  $\Lambda$ 
end
```

向前模拟不过是各阶段向前模拟函数的**函数复合**。

求解稳态

1. 猜测 v 与 Λ 。
2. 将 v 向后迭代，直至收敛到 V 。
3. 将 Λ 向前模拟，直至收敛到其稳态。

(注： Λ 收敛所需的条件比 V 的更为微妙。)